

LAPORAN ROBOT INDUSTRI

LENGAN ROBOT 3 DoF

Dosen Pengampu:

Regina Chelinia Erianda Putri M.T.



Disusun Oleh :

Theodore Galeno Gunadi	225114007
Talita Prima Lestari	225114011
Delpita Laura Br. Galingging	225114035
Thomas Dava Mahendra Putra	225114038

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2025

I. TUJUAN:

1. Menerapkan konsep inverse kinematic untuk mengatur posisi *end-effector*
2. Merancang *hardware* dan *software* untuk menggerakkan lengan robot.
3. Menguji performa sistem yang telah dibuat melalui proses implementasi dan analisis pergerakan

II. DASAR TEORI:

2.1 Robot

Dunia industri saat ini telah banyak menggunakan robot dalam operasionalnya [1]. Lengan robot sering digunakan pada industri – industri saat ini yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu *base*, *link*, *joint*, dan *end effector*. Berikut ini merupakan penjelasan bagian dari lengan robot:

a. *Link*:

Link merupakan bagian yang berbentuk tetap dan dapat bergerak. *Link* ini bagian dari lengan robot, biasanya setiap antar link dihubungkan oleh *joint*.

b. *Joint*:

Joint merupakan penghubung antar *link* dan juga base yang dapat bergerak aktif. *Joint* menjadi bagian yang berperan mengubah energi listrik dari aktuator menjadi mekanis, berupa rotasi maupun translasi.

c. *End Effector*:

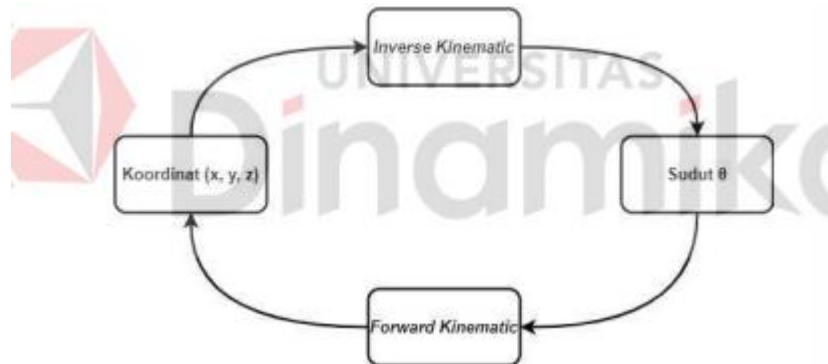
End effector merupakan bagian yang berada di ujung lengan robot dan menjadi komponen yang berinteraksi langsung dengan lingkungan.

d. Derajat Kebebasan (*Degree of Freedom*):

Degree of Freedom merupakan jumlah arah atau jenis gerakan yang dapat dilakukan oleh sebuah lengan robot melalui sambungan-sambungannya. DOF menunjukkan kemampuan robot untuk melakukan berbagai manuver, seperti membengkokkan lengan, memutar bagian tertentu, atau menggeser posisi struktur mekaniknya. Semakin banyak DOF yang dimiliki, semakin fleksibel pula robot dalam mencapai suatu titik atau melakukan tugas tertentu

2.2 Forward Kinematics dan Inverse Kinematics

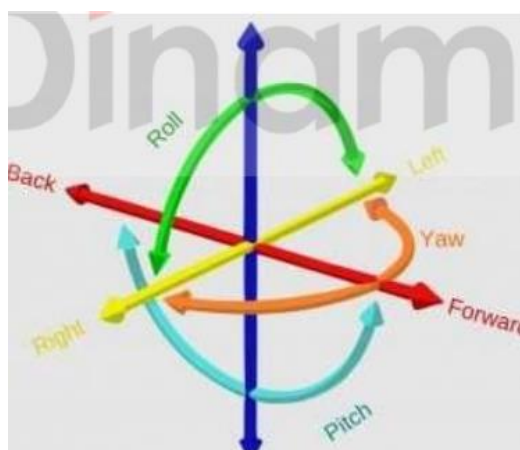
Forward kinematics merupakan bagian metode kinematika pada lengan robot yang menggunakan sudut-sudut pada setiap joint sebagai masukan untuk menghitung posisi akhir *end-effector* [2]. Sebaliknya, inverse kinematics merupakan proses kinematika yang dimulai dari posisi atau koordinat *end-effector* sebagai input untuk menentukan nilai sudut pada masing-masing joint agar posisi tersebut dapat dicapai.



Gambar 2.1 Transformasi *Inverse Kinematic* dan *Forward Kinematic* [3]

2.3 Derajat Kebebasan Gerak

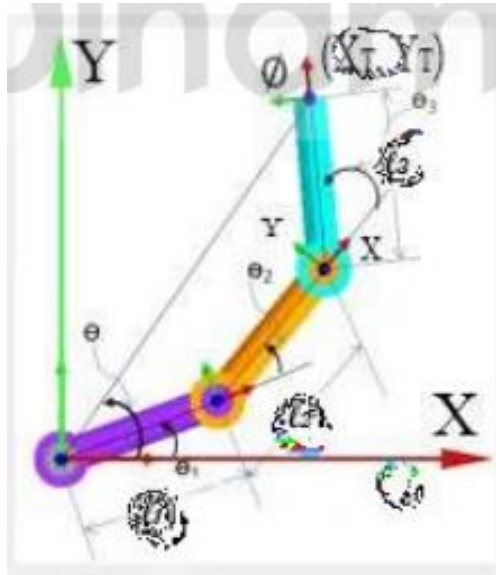
Derajat Kebebasan gerak atau *Degree of Freedom (DoF)* merupakan banyaknya gerakan dan sudut yang dapat dilakukan sebuah objek.[3] Banyaknya sendi pada lengan robot dapat mempengaruhi gerakan lengan robot ,pada umumnya lengan robot maksimal memiliki 6 derajat kebebasan gerak atau 6 DoF.



Gambar 2.1 *Degree of freedom* [4]

2.4 Kinematic Robot Lengan 3 DoF

Robot lengan tiga dof memiliki konfigurasi seperti lengan dua sendi namun mempunyai penambahan satu lengan sehingga sudutnya bertambah menjadi sudut ketiga (θ_3) dan penambahan lengan ketiga (l_3) [3].



Gambar 2.3 Kinematic 3 DoF [3]

2.5 Servo

Motor servo merupakan motor listrik yang menggunakan *system closed loop*. System closed loop berfungsi untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan sebuah motor dengan keakuratan tinggi [3].

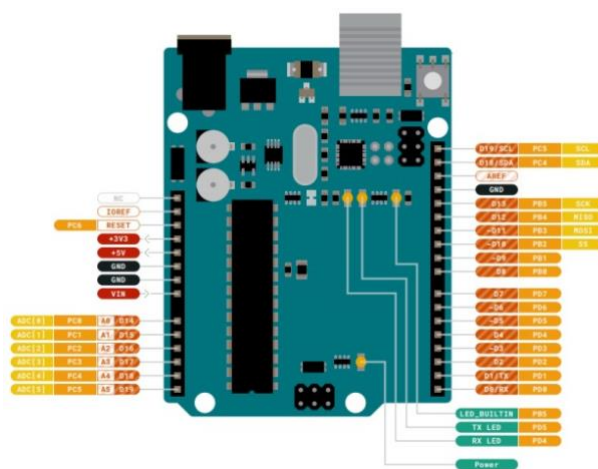


Gambar 2.4 Motor Servo [5]

2.6 Arduino

Arduino Uno R3 adalah papan mikrokontroler resmi dari Arduino yang sangat populer dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan, hobi, penelitian, hingga industri. Board ini dilengkapi dengan mikrokontroler utama ATmega328P dan prosesor USB-to-serial ATmega16U2, sehingga mudah diprogram dan didukung oleh dokumentasi yang luas.[6]. Hal ini menjadikan Arduino Uno R3 sebagai pilihan ideal bagi pemula maupun pengguna tingkat lanjut.

Arduino Uno R3 memiliki 14 pin digital (D0–D13) yang dapat digunakan sebagai input maupun output, termasuk beberapa pin PWM. Selain itu, board ini juga memiliki 6 pin analog (A0–A5) untuk membaca sinyal analog dari sensor.



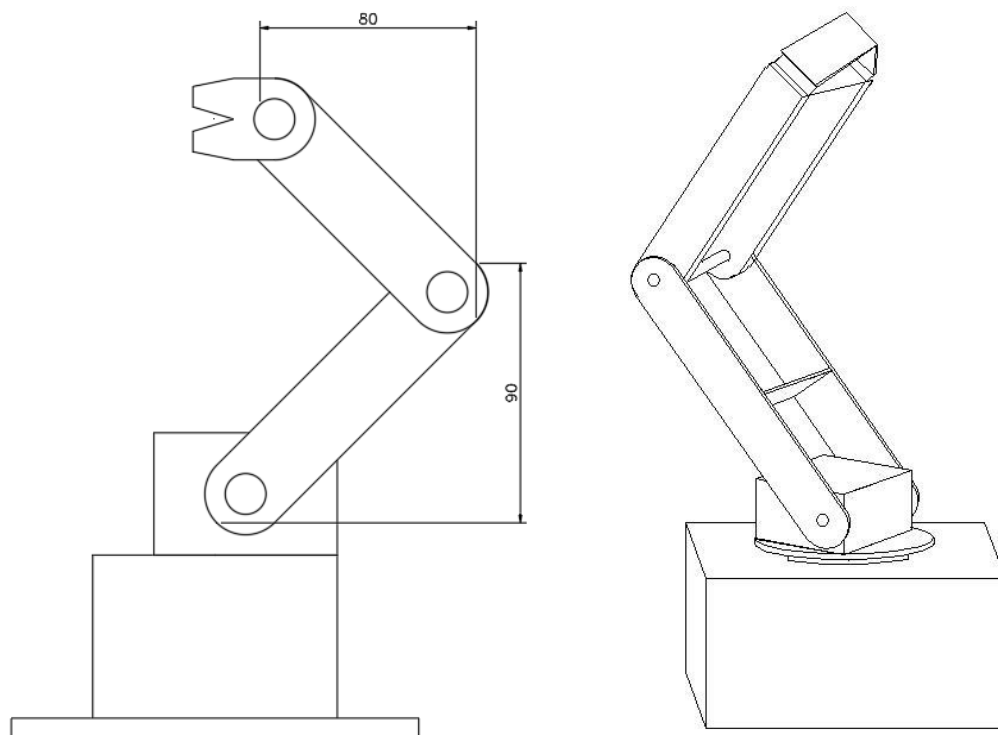
Gambar 2.5 Bentuk Arduino Uno R3 [6].

III. Tahap Perancangan

3.1 Alat dan Bahan

- a) Akrilik (base)
- b) Stik es krim
- c) Lem
- d) Busur
- e) Kabel Jumper
- f) Arduino
- g) Arduino Shield
- h) Motor Servo

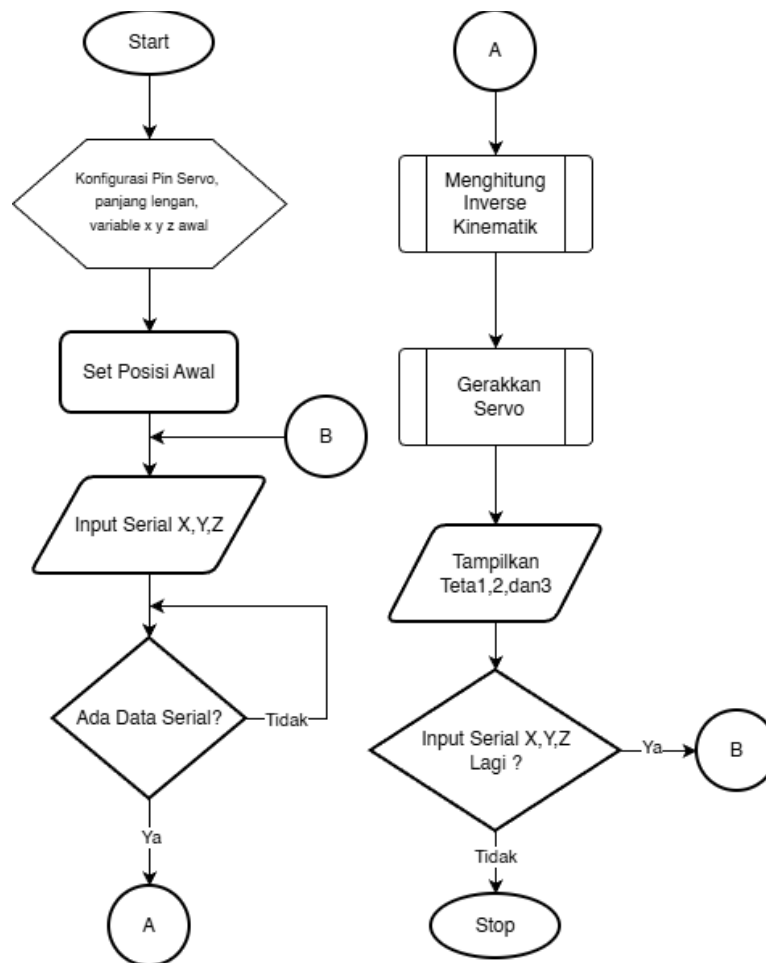
3.2 Rancangan Hardware



3.3 Rancangan *Flowchart*

Implementasi perangkat lunak pada sistem lengan robot ini didasarkan pada diagram alir utama yang mengatur jalannya program dari awal hingga akhir. Logika kontrol ini dirancang untuk membaca input koordinat (x, y, z) melalui komunikasi serial dan menerjemahkannya menjadi gerakan fisik. Penjelasan mengenai alur proses tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.1

berikut, yang memetakan langkah-langkah mulai dari deklarasi variabel hingga pemanggilan sub-rutin inverse kinematics dan penggerak servo.



Gambar 3. 1 Main Flowchart

Sistem dimulai (*Start*) dengan melakukan konfigurasi awal perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tahap persiapan (simbol segienam), mikrokontroler menetapkan pin yang digunakan untuk motor servo, mendefinisikan panjang lengan robot, serta menentukan nilai awal untuk variabel koordinat x, y, dan z. Setelah konfigurasi selesai, sistem menjalankan perintah Set Posisi Awal untuk menggerakkan lengan robot ke posisi *standby* sebelum menerima perintah lebih lanjut.

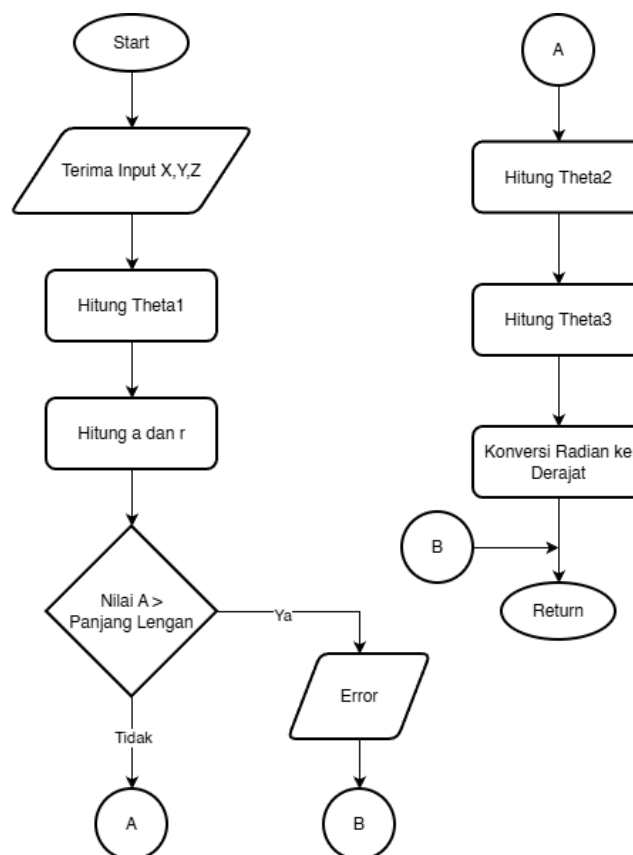
Setelah inisialisasi, sistem masuk ke titik konektor B dan menunggu instruksi melalui Input Serial (X, Y, Z). Sistem akan melakukan pengecekan kondisi melalui percabangan "Ada Data Serial?". Jika tidak ada data yang masuk, alur akan terus berputar (*looping*) di titik ini menunggu input. Namun, jika data serial terdeteksi ("Ya"), alur akan melompat ke konektor A untuk memproses data tersebut. Di tahap ini, sistem menjalankan dua *sub-routine* (proses

pendukung): pertama, Menghitung Inverse Kinematik untuk mengonversi koordinat x , y , z menjadi sudut derajat; dan kedua, Gerakkan Servo untuk menggerakkan fisik robot sesuai hasil perhitungan tersebut.

Setelah robot bergerak, sistem akan Menampilkan nilai Teta 1, 2, dan 3 (sudut masing-masing sendi) ke layar monitor sebagai informasi bagi pengguna. Langkah terakhir adalah keputusan "Input Serial X, Y, Z Lagi?". Jika pengguna ingin memberikan perintah baru ("Ya"), alur akan kembali ke konektor B untuk memproses koordinat baru. Jika tidak ("Tidak"), maka alur program akan selesai.

3.3.1 Sub-rutin Menghitung Inverse Kinematik

Sub-rutin *Inverse Kinematics* merupakan komponen inti dari sistem kontrol robot yang berfungsi untuk menerjemahkan posisi target (x , y , z) menjadi besaran sudut pada ruang sendi (*joint*). Proses ini diperlukan karena aktuator servo bekerja berdasarkan instruksi sudut (θ), sedangkan *input* pengguna diberikan dalam bentuk koordinat posisi. Alur logika perhitungan matematis yang diterapkan dalam mikrokontroler untuk menyelesaikan transformasi ini ditunjukkan pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Subrutin Menghitung Inverse Kinematik

Proses pada subrutin ini diawali dengan penerimaan variabel input berupa koordinat posisi target (X, Y, Z) yang dikirim dari program utama. Langkah komputasi pertama adalah menghitung sudut basis (θ_1) menggunakan fungsi trigonometri berdasarkan koordinat X dan Y . Selanjutnya, sistem menghitung parameter geometri segitiga, yaitu nilai r (jarak radial) dan nilai a . Setelah nilai-nilai tersebut didapatkan, dilakukan proses validasi melalui blok keputusan (*decision*) untuk membandingkan apakah nilai a lebih besar dari total panjang lengan robot. Jika nilai a melebihi batas panjang lengan, alur akan mengarah ke kondisi "Ya" yang memicu status *Error* dan langsung menyelesaikan proses melalui konektor B, menandakan bahwa target tidak dapat dijangkau.

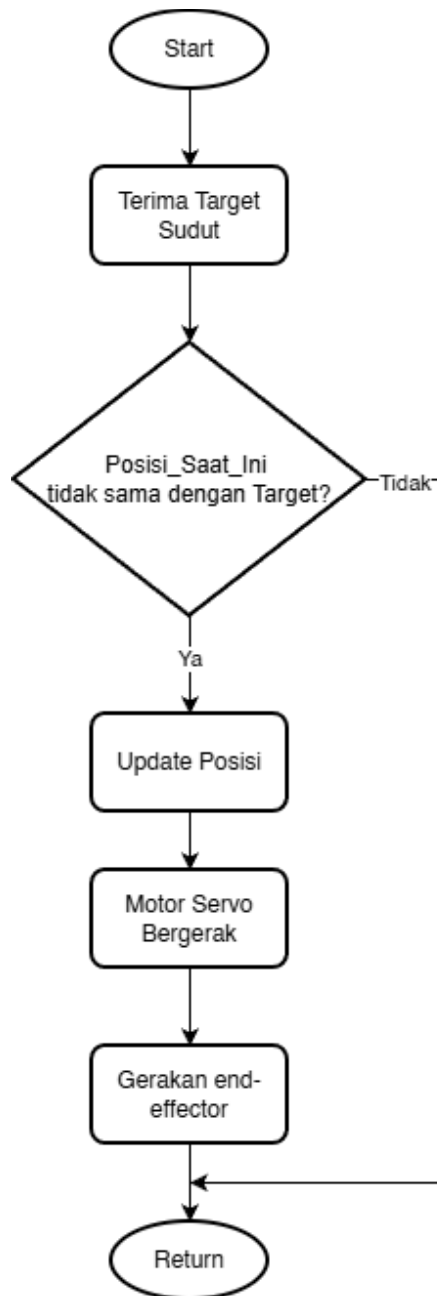
Apabila hasil validasi menunjukkan target berada dalam jangkauan (alur "Tidak"), proses dilanjutkan menuju konektor A. Pada tahap ini, sistem melakukan perhitungan inti kinematika untuk mendapatkan sudut sendi bahu (θ_2) dan sendi siku (θ_3) menggunakan aturan trigonometri (biasanya hukum cosinus). Karena fungsi matematika pada mikrokontroler umumnya menghasilkan keluaran dalam satuan radian, langkah terakhir yang dilakukan adalah mengonversi nilai sudut θ_1 , θ_2 , dan θ_3 dari radian menjadi derajat. Hasil konversi ini adalah data final yang siap dikirim ke motor servo. Setelah konversi selesai, alur menuju konektor B untuk mengakhiri subrutin dan kembali ke program utama (*Start/Return*).

3.3.2 Sub-rutin Gerakkan Servo

Setelah nilai sudut persendian (θ_1 , θ_2 , dan θ_3) diperoleh dari perhitungan kinematika balik, data tersebut tidak serta-merta dikirimkan ke aktuator secara langsung untuk menghindari sentakan mekanis (*jerking*). Oleh karena itu, diperlukan sebuah algoritma kontrol gerak yang mampu mengatur kecepatan transisi sudut secara bertahap. Rancangan alur logika untuk menangani mekanisme pergerakan halus (*smoothing*) ini ditunjukkan pada Gambar 3.3. Diagram alir tersebut memperlihatkan bagaimana sistem membandingkan posisi aktual dengan target secara berulang (*looping*) sebelum mengeksekusi aksi akhir pada *end-effector*.

Proses dalam subrutin ini diawali dari terminal "Start" dan berlanjut ke blok input "Terima Target Sudut". Pada tahap ini, subrutin menerima data sudut tujuan untuk ketiga sendi (*Base, Shoulder, Elbow*) yang dihasilkan dari perhitungan *inverse kinematics*. Alur kemudian masuk ke blok keputusan (*decision*) berbentuk belah ketupat dengan pertanyaan "Posisi_Saat_Ini tidak sama dengan Target?". Logika ini berfungsi untuk memverifikasi apakah lengan robot perlu bergerak atau tidak. Jika posisi saat ini sudah sama dengan target (alur

"Tidak"), maka program akan langsung melompat ke terminal "Stop", menghemat daya dan waktu karena tidak ada gerakan yang diperlukan.

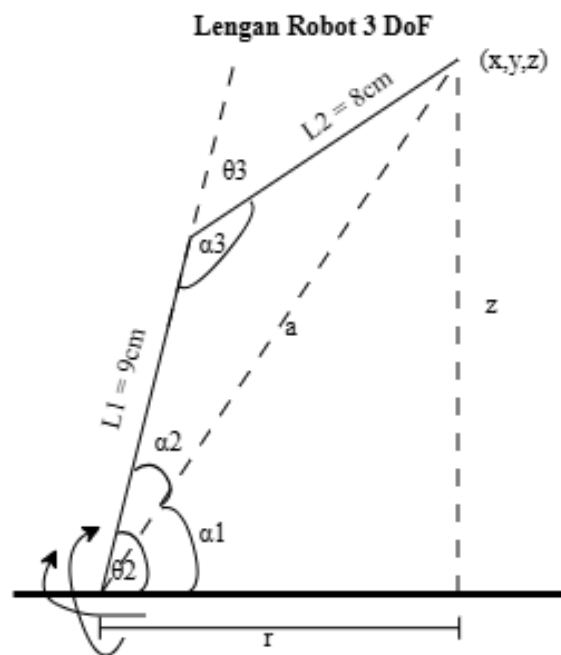


Gambar 3.3 Subrutin Gerakkan Servo

Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa posisi saat ini belum sesuai dengan target (alur "Ya"), sistem akan mengeksekusi blok "Update Posisi". Nilai posisi diproses pada blok "Motor Servo Bergerak", di mana mikrokontroler mengirimkan sinyal PWM (*Pulse Width Modulation*) ke motor servo *Base*, *Shoulder*, *Elbow* bergerak mengikuti perubahan nilai tersebut secara perlahan.

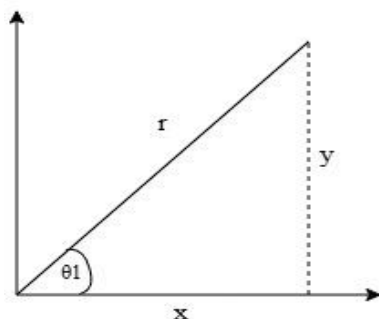
Setelah mekanisme pergerakan lengan selesai dieksekusi, alur berlanjut ke blok "Gerakan *end-effector*". Pada tahap ini, sistem mengaktifkan servo tambahan pada ujung lengan (penjepit/*gripper*). Berdasarkan kode program, aksi ini berupa gerakan menyapu (*rolling*) dari 0 ke 180 derajat dan kembali lagi ke 0, yang biasanya digunakan untuk mekanisme mengaduk. Setelah seluruh rangkaian gerakan lengan dan aksi *end-effector* selesai dilakukan, alur berakhir di terminal "Return", yang menandakan tugas subrutin telah tuntas dan kontrol program dikembalikan ke *loop* utama.

3.4 Rancangan Inverse Kinematic Pergerakan Lengan Robot 3 DoF (Teori)



Gambar 3.4 Teoritis bentuk lengan robot 3DoF

a. Mencari θ_1

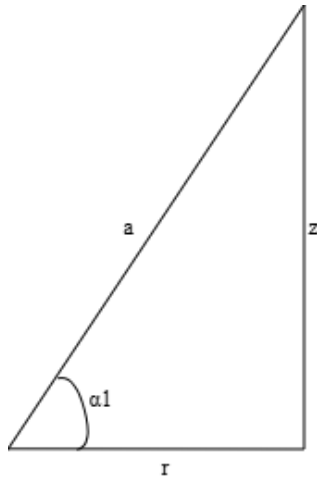


$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

b. Mencari θ_2 ($\theta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$)

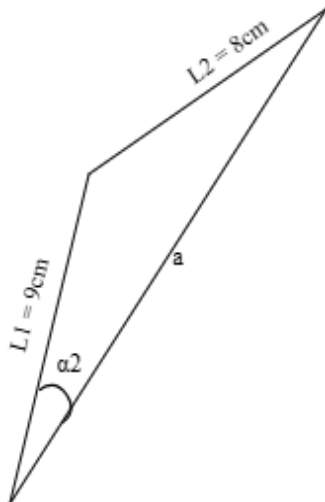
➤ Mencari α_1



$$a = \sqrt{r^2 + z^2}$$

$$\alpha_1 = \tan^{-1}\left(\frac{z}{r}\right)$$

➤ Mencari α_2



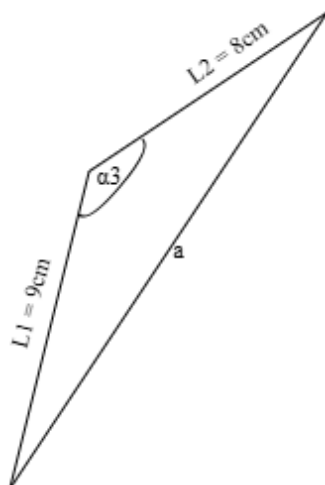
$$l_2^2 = l_1^2 + a^2 - 2 l_1 a \cos \alpha_2$$

$$2 l_1 a \cos \alpha_2 = l_1^2 + a^2 - l_2^2$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{l_1^2 + a^2 - l_2^2}{2 l_1 a}$$

$$\alpha_2 = \cos^{-1}\left(\frac{l_1^2 + a^2 - l_2^2}{2 l_1 a}\right)$$

c. Mencari θ_3 ($\theta_3 = 180^\circ - \alpha_3$)



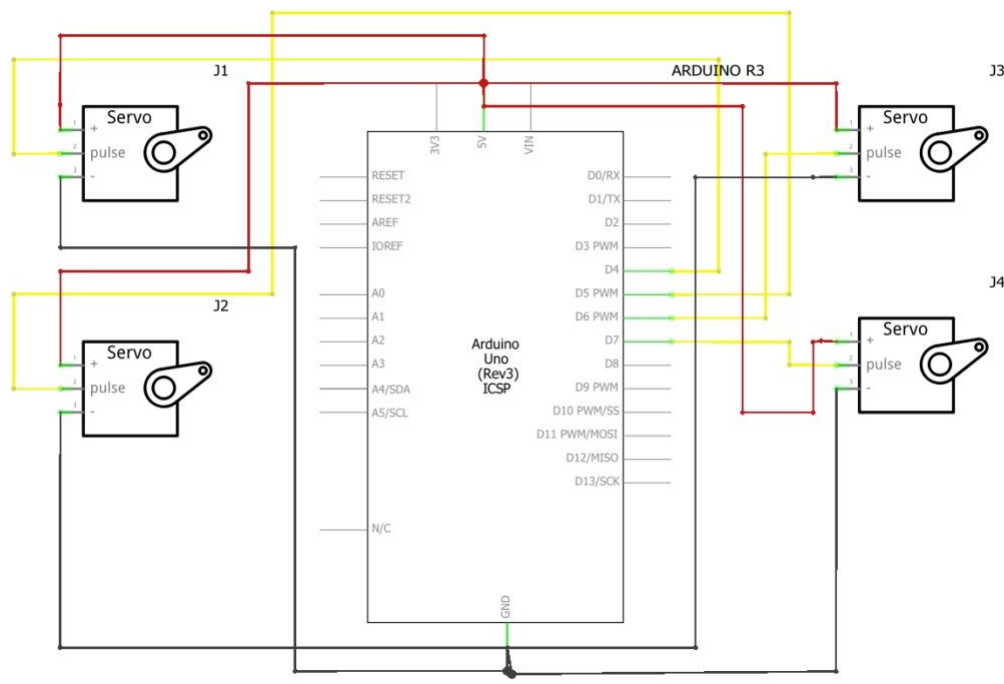
$$a^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2 l_1 l_2 \cos \alpha_3$$

$$2 l_1 l_2 \cos \alpha_3 = l_1^2 + l_2^2 - a^2$$

$$\cos \alpha_3 = \frac{l_1^2 + l_2^2 - a^2}{2 l_1 l_2}$$

$$\alpha_3 = \cos^{-1}\left(\frac{l_1^2 + l_2^2 - a^2}{2 l_1 l_2}\right)$$

3.5 Perancangan Rangkaian Elektronis



Gambar 3.5 Rangkaian elektronis lengan robot 3 DoF

Servo 1 (Joint 1):

Kabel merah servo 1 terhubung ke 5V pada Arduino.

Kabel hitam servo 1 terhubung ke ground (GND) pada Arduino.

Kabel kuning servo 1 terhubung ke pin 4 pada Arduino.

Servo 2 (Joint 2):

Kabel merah servo 2 terhubung ke 5V pada Arduino.

Kabel hitam servo 2 terhubung ke ground (GND) pada Arduino.

Kabel kuning servo 2 terhubung ke pin 5 pada Arduino.

Servo 3 (Joint 3):

Kabel merah servo 3 terhubung ke 5V pada Arduino.

Kabel hitam servo 3 terhubung ke ground (GND) pada Arduino.

Kabel kuning servo 3 terhubung ke pin 6 pada Arduino.

Servo 4 (End Effector):

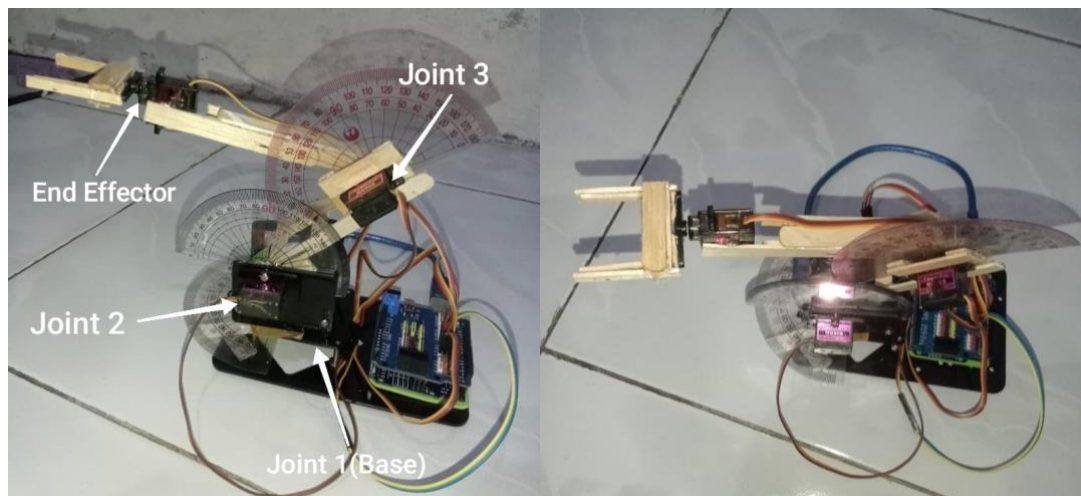
Kabel merah servo 4 terhubung ke 5V pada Arduino.

Kabel hitam servo 4 terhubung ke ground (GND) pada Arduino.

Kabel kuning servo 4 terhubung ke pin 7 pada Arduino.

IV. Pembahasan dan Analisis Data

4.1 Implementasi Rancangan Hardware



Gambar 4.1 Implementasi rancangan hardware lengan robot 3 Dof

Tabel 3.1 Spesifikasi Komponen

Komponen	Parameter	Spesifikasi
MG90S Micro Servo	Jenis	Micro Servo Metal Gear
	Tegangan Operasional	4.8V – 6.0V
	Stall Torque (4.8V)	1.8 kg·cm
	Stall Torque (6.0V)	2.2 kg·cm
	Kecepatan	0.1 s/60° (4.8V)
	Sudut Putar	0° – 180°
	Frekuensi PWM	50 Hz
	Lebar Pulsa PWM	1.0 – 2.0 ms
	Berat	13.4 g
	Tipe Gear	Metal
	Dimensi	22.8 × 12.2 × 28.5 mm
ATmega328P	CPU Clock	Hingga 16 MHz
	Flash Memory	32 KB (0.5 KB untuk bootloader)
	Tegangan Operasional	5 V
	Tegangan Input	7-12V
	Digital I/O Pins	14 (6 PWM)
	Analog Input Pins	6
	SRAM	2 KB

4.2 Implementasi Software

```
1  #include <Servo.h>
2  #include <math.h>
3
4  // --- Definisi Objek Servo ---
5  Servo servoBase;           // Joint 1 (Base) - Pin 4
6  Servo servoShoulder;      // Joint 2 (Lengan 1) - Pin 5
7  Servo servoElbow;         // Joint 3 (Lengan 2) - Pin 6
8  Servo servoEndEffector;   // End Effector - Pin 7 (BARU)
9
10 // --- Konfigurasi Pin ---
11 const int PIN_BASE = 4;
12 const int PIN_SHOULDER = 5;
13 const int PIN_ELBOW = 6;
14 const int PIN_ENDEFFECTOR = 7; // Pin Tambahan
15
16 // --- Konstanta Robot ---
17 const float L1 = 9.0;
18 const float L2 = 8.0;
19
20 // Variabel posisi input
21 float x_in = 0;
22 float y_in = 0;
23 float z_in = 0;
24
25 // Variabel untuk melacak posisi servo saat ini (agar gerakan smooth)
26 int currentBasePos = 90;
27 int currentShoulderPos = 90;
28 int currentElbowPos = 90;
29
30 // Kecepatan Gerakan (Semakin besar delay, semakin pelan/halus)
31 const int SPEED_DELAY = 15;
32
```

```

1 void setup() {
2     Serial.begin(9600);
3
4     // Attach Servo Lengan
5     servoBase.attach(PIN_BASE);
6     servoShoulder.attach(PIN_SHOULDER);
7     servoElbow.attach(PIN_ELBOW);
8
9     // Attach Servo End Effector
10    servoEndEffector.attach(PIN_ENDEFFECTOR);
11
12    // Posisi Awal (Home)
13    // Kita set variabel posisi saat ini ke 90 dulu
14    currentBasePos = 90;
15    currentShoulderPos = 90;
16    currentElbowPos = 90;
17
18    // Tulis posisi awal langsung agar cepat saat boot
19    servoBase.write(currentBasePos);
20    servoShoulder.write(currentShoulderPos);
21    servoElbow.write(currentElbowPos);
22    servoEndEffector.write(0); // Posisi awal end effector
23
24    Serial.println("=== Robot Arm Inverse Kinematics (Smooth + End Effector) ===");
25    Serial.println("Masukkan koordinat format: x,y,z");
26    Serial.println("Contoh: 8,0,8");
27    Serial.println("-----");
28 }
29
30 void loop() {
31     if (Serial.available() > 0) {
32         String input = Serial.readStringUntil('\n');
33         parseInput(input);
34     }
35 }
36
37 void parseInput(String data) {
38     int comma1 = data.indexOf(',');
39     int comma2 = data.indexOf(',', comma1 + 1);
40
41     if (comma1 > 0 && comma2 > 0) {
42         x_in = data.substring(0, comma1).toFloat();
43         y_in = data.substring(comma1 + 1, comma2).toFloat();
44         z_in = data.substring(comma2 + 1).toFloat();
45
46         Serial.print("Input diterima -> X: "); Serial.print(x_in);
47         Serial.print(" Y: "); Serial.print(y_in);
48         Serial.print(" Z: "); Serial.println(z_in);
49
50         calculateIK(x_in, y_in, z_in);
51     } else {
52         Serial.println("Format salah! Gunakan: x,y,z");
53     }
54 }
55
56 void calculateIK(float x, float y, float z) {
57     // --- LOGIKA MATEMATIKA ASLI (TIDAK DIUBAH) ---
58     float theta1_rad = atan2(y, x);
59     float r = sqrt(x*x + y*y);
60     float a = sqrt(r*r + z*z);
61
62     if (a > (L1 + L2)) {
63         Serial.println("ERROR: Target di luar jangkauan lengan!");
64         return;
65     }
66
67     float alpha1 = atan2(z, r);
68     float cos_alpha2 = (sq(L1) + sq(a) - sq(L2)) / (2 * L1 * a);
69     float alpha2 = acos(constrain(cos_alpha2, -1.0, 1.0));

```



```

1 // --- EKSEKUSI GERAKAN ---
2 if (!isnan(servo1_val) && !isnan(theta2_deg) && !isnan(theta3_deg)) {
3     int s1 = constrain(servo1_val, 0, 180);
4     int s2 = constrain(theta2_deg, 0, 180);
5     int s3 = constrain(alpha3_deg, 0, 180); // Menggunakan alpha3_deg sesuai kode asli
6
7     // 1. Gerakkan Lengan secara Smooth ke posisi target
8     moveServosSmooth(s1, s2, s3);
9
10    // 2. Setelah sampai, jalankan aksi End Effector
11    runEndEffector();
12 }
13 }
14
15 // --- FUNGSI BARU: Gerakan Halus (Smooth Movement) ---
16 void moveServosSmooth(int targetBase, int targetShoulder, int targetElbow) {
17     Serial.println("Bergerak halus ke posisi...");
18
19     // Loop sampai semua servo mencapai posisi target
20     while (currentBasePos != targetBase || currentShoulderPos != targetShoulder || currentElbowPos != targetElbow) {
21
22         // Update Base
23         if (currentBasePos < targetBase) currentBasePos++;
24         else if (currentBasePos > targetBase) currentBasePos--;
25         servoBase.write(currentBasePos);
26
27         // Update Shoulder
28         if (currentShoulderPos < targetShoulder) currentShoulderPos++;
29         else if (currentShoulderPos > targetShoulder) currentShoulderPos--;
30         servoShoulder.write(currentShoulderPos);
31
32         // Update Elbow
33         if (currentElbowPos < targetElbow) currentElbowPos++;
34         else if (currentElbowPos > targetElbow) currentElbowPos--;
35         servoElbow.write(currentElbowPos);
36
37         // Delay ini menentukan kecepatan (semakin besar semakin lambat/halus)
38         delay(SPEED_DELAY);
39     }
40     Serial.println("Posisi tercapai.");
41 }
42
43 // --- FUNGSI BARU: Aksi End Effector (0-180-0) ---
44 void runEndEffector() {
45     Serial.println("Menjalankan End Effector...");
46
47     // Putar dari 0 ke 180
48     for (int pos = 0; pos <= 180; pos++) {
49         servoEndEffector.write(pos);
50         delay(5); // Atur kecepatan putaran
51     }
52
53     delay(500); // Tunggu sebentar di posisi 180
54
55     // Putar kembali dari 180 ke 0
56     for (int pos = 180; pos >= 0; pos--) {
57         servoEndEffector.write(pos);
58         delay(5); // Atur kecepatan putaran balik
59     }
60
61     Serial.println("End Effector Selesai.");
62 }
63

```

4.3 Analisis Data dan Implementasi

4.3.1 Pengambilan Data

a. Hasil Perhitungan Inverse Kinematik secara Teori

Tabel 4.1 Hasil perhitungan inverse kinematik 3 DoF secara teori

Link1 = 9cm dan Link2 = 8cm											
No	x	y	z	r	a	$\theta 1$	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\theta 2$	$\alpha 3$	$\theta 3$
1.	8	0	9	8,00	12,04	0,00	48,37	41,63	90,00	90,00	90,00
2.	6	2	12	6,32	13,56	18,43	62,21	34,59	96,80	105,71	74,29
3.	2	3	5	3,61	6,16	56,31	54,20	60,29	114,49	42,01	137,99
4.	4	1	2	4,12	4,58	14,04	25,88	62,57	88,45	30,56	149,44
5.	2	6	9	6,32	11,00	71,57	54,90	45,82	100,72	80,41	99,59
6.	3	5	3	5,83	6,56	59,04	27,23	59,45	86,67	44,90	135,10
7.	4	4	10	5,66	11,49	45,00	60,50	43,91	104,41	84,82	95,18
8.	5	3	2	5,83	6,16	30,96	18,93	60,29	79,22	42,01	137,99
9.	7	8	6	10,63	12,21	48,81	29,44	40,93	70,37	91,59	88,41
10.	-2	3	5	3,61	6,16	-56,31	54,20	60,29	114,49	42,01	137,99

b. Hasil Serial Monitor Penerapan Program Inverse Kinematik

Tabel 4.2 Hasil implementasi program inverse kinematik 3 DoF

No	x	y	z	$\theta 1$	$\theta 2$	$\theta 3$
1.	8	0	9	0	90	90
2.	6	2	12	18,43	96,8	74,29
3.	2	3	5	56,31	114,49	137,99
4.	4	1	2	14,04	88,45	149,44
5.	2	6	9	71,57	100,72	99,59
6.	3	5	3	59,04	86,67	135,1
7.	4	4	10	45	104,41	95,18
8.	5	3	2	30,96	79,22	137,99
9.	7	8	6	48,81	70,37	88,41
10.	-2	3	5	123,69	114,49	137,99

c. Hasil Implementasi Perancangan Hardware

Tabel 4.3 Hasil implementasi perancangan hardware lengan robot 3 DoF

No	x	y	z	$\theta 1$	$\theta 2$	$\theta 3$
1.	8	0	9	0	90	90
2.	6	2	12	20	95	80
3.	2	3	5	60	115	135
4.	4	1	2	15	90	147
5.	2	6	9	75	100	100
6.	3	5	3	61	88	132
7.	4	4	10	50	105	95
8.	5	3	2	30	80	135
9.	7	8	6	50	70	90
10.	-2	3	5	130	115	135

Tabel 4.4 Hasil perbandingan koordinat input koordinat dengan real

No	Input Koordinat			Koordinat Real (1kotak = 1,25cm x 1,25cm)		
	x	y	z	x(kotak)	y(kotak)	z(kotak)
1.	8	0	9	8	0	9
2.	6	2	12	6	2	12
3.	2	3	5	2	3	5
4.	4	1	2	4	1	2
5.	2	6	9	2	6	9
6.	3	5	3	3	5	3
7.	4	4	10	4	4	10
8.	5	3	2	5	3	2
9.	7	8	6	7	8	6
10.	-2	3	5	-2	3	5

- d. Perhitungan Error Sudut Yang Terbentuk Antara Implementasi Perancangan Hardware Dan Perhitungan Inverse Kinematik Secara Teori

Tabel 4.5 Perhitungan error antara implementasi hardware dan perhitungan teori

No		Real	Teori	Error(%)		Real	Teori	Error(%)		Real	Teori	Error(%)
1	01	0	0	0	02	90	90	0,00	03	90	90	0,00
2		20	18,43	7,85		95	96,8	1,89		80	74,29	7,14
3		60	56,31	6,15		115	114,49	0,44		135	137,99	2,21
4		15	14,04	6,40		90	88,45	1,72		147	149,44	1,66
5		75	71,57	4,57		100	100,72	0,72		100	99,59	0,41
6		61	59,04	3,21		88	86,67	1,51		132	135,1	2,35
7		50	45	10,00		105	104,41	0,56		95	95,18	0,19
8		30	30,96	3,20		80	79,22	0,98		135	137,99	2,21
9		50	48,81	2,38		70	70,37	0,53		90	88,41	1,77
10		130	-56,31	143,32		115	114,49	0,44		135	137,99	2,21
		Rerata Error		18,71		Rerata Error		0,88		Rerata Error		2,02

- e. Perhitungan Error Sudut Yang Terbentuk Antara Implementasi Perancangan Hardware Dan Implementasi Program Inverse Kinematik

Tabel 4.6 Perhitungan error antara implementasi hardware dan implementasi program

No		Real	Program	Error(%)		Real	Program	Error(%)		Real	Program	Error(%)
1	01	0	0	0,00	02	90	90	0,00	03	90	90	0,00
2		20	18,43	7,85		95	96,8	1,89		80	74,29	7,14
3		60	56,31	6,15		115	114,49	0,44		135	137,99	2,21
4		15	14,04	6,40		90	88,45	1,72		147	149,44	1,66
5		75	71,57	4,57		100	100,72	0,72		100	99,59	0,41
6		61	59,04	3,21		88	86,67	1,51		132	135,1	2,35
7		50	45	10,00		105	104,41	0,56		95	95,18	0,19
8		30	30,96	3,20		80	79,22	0,98		135	137,99	2,21
9		50	48,81	2,38		70	70,37	0,53		90	88,41	1,77
10		130	123,69	4,85		115	114,49	0,44		135	137,99	2,21
		Rerata Error		4,86		Rerata Error		0,88		Rerata Error		2,02

4.3.2 Analisis Data Hasil Percobaan

Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap kinerja sistem lengan robot 3 DoF yang telah dirancang. Analisis ini bertujuan untuk memvalidasi apakah pergerakan fisik robot (*hardware*) sesuai dengan perhitungan teoritis dan instruksi program yang telah dibuat. Data diambil dari 10 titik uji koordinat (x, y, z) yang berbeda untuk melihat sudut θ_1 , θ_2 , dan θ_3 .

a. Perbandingan Perhitungan Teori dan Implementasi Program

Langkah awal analisis dilakukan dengan membandingkan Tabel 4.1 (Perhitungan Teori) dengan Tabel 4.2 (Hasil Program/Serial Monitor). Secara umum, logika pemrograman Inverse Kinematics telah berjalan dengan sangat baik. Sebagai contoh pada data ke-1 dengan koordinat (8, 0, 9), hasil perhitungan teori menunjukkan sudut $\theta_1 = 0^\circ$, $\theta_2 = 90^\circ$, $\theta_3 = 90^\circ$, yang mana hasil ini identik dengan keluaran pada serial monitor program yang juga menunjukkan nilai (0, 90, 90).

Namun, terdapat perbedaan format representasi sudut pada data ke-10 (-2, 3, 5). Secara teori, θ_1 bernilai $-56,31^\circ$, sedangkan pada program terbaca $123,69^\circ$. Hal ini bukan merupakan kesalahan logika, melainkan penyesuaian kuadran pada motor servo karena servo tidak mengenal sudut negatif ($-56,31^\circ + 180^\circ = 123,69^\circ$).

b. Analisis *Error* antara Implementasi *Hardware* dan Teori

Merujuk pada data dalam Tabel 4.4, tingkat presisi antara perangkat keras (*hardware*) dan perhitungan teoritis menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh koordinat target. Pada posisi kondisi ideal (Data Nomor 1), sistem menunjukkan kinerja yang sangat presisi dengan tingkat kesalahan 0,00% pada ketiga sudut sendi (θ_1 , θ_2 , θ_3), yang membuktikan bahwa kalibrasi awal robot telah dilakukan dengan tepat. Untuk pengujian pada posisi yang lebih dinamis, penyimpangan yang terjadi umumnya masih dalam batas toleransi wajar. Hal ini terbukti pada percobaan ke-5, di mana eror sudut θ_2 tercatat hanya sebesar 0,72% dan sudut θ_3 sebesar 0,41%. Kendati demikian, terdapat anomali statistik yang mencolok pada percobaan ke-10 untuk sudut θ_1 dengan lonjakan eror hingga 143,32%. Tingginya persentase ini bukan mengindikasikan kerusakan sistematis, melainkan akibat perbedaan standar referensi sudut; perhitungan teori.

c. Analisis *Error* antara Implementasi *Hardware* dan Program

Hasil data yang didapatkan dari hardware atau mekanik robot menjalankan algoritma pada mikrokontroler dapat dilihat pada Tabel 4.5, yang membandingkan sudut perintah program dengan sudut realisasi pada *hardware*. Secara umum, motor servo menunjukkan respons yang presisi dalam menerjemahkan perintah digital menjadi gerakan fisik. Hal ini

dibuktikan pada percobaan ke-9, di mana selisih antara sudut yang diperintahkan program ($70,37^\circ$) dengan posisi aktual (70°) pada θ_2 menghasilkan *error* yang sangat minim, yaitu 0,53%. Namun, keterbatasan mekanis masih terlihat pada beberapa titik uji, seperti pada percobaan ke-7 untuk sudut θ_1 , yang mencatatkan eror tertinggi sebesar 10,00% (perintah 45° menjadi 50°). Penyimpangan ini, serta eror sebesar 7,85% pada percobaan ke-2 untuk sudut yang sama, mengindikasikan adanya faktor fisik seperti *backlash* (kelonggaran) pada roda gigi servo atau pengaruh beban lengan yang menyebabkan posisi aktual sedikit bergeser dari instruksi program yang diberikan.

V. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem kendali lengan robot berfungsi dengan baik. Meskipun terdapat selisih antara teori dan praktik seperti terlihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5, mayoritas eror sudut θ_2 dan θ_3 berada di bawah 5%. Penyimpangan yang terjadi umumnya diakibatkan oleh resolusi motor servo dan keterbatasan mekanik, namun logika *Inverse Kinematics* yang diterapkan pada program sudah terbukti valid dan mampu menerjemahkan koordinat x, y, z menjadi sudut gerak yang sesuai.

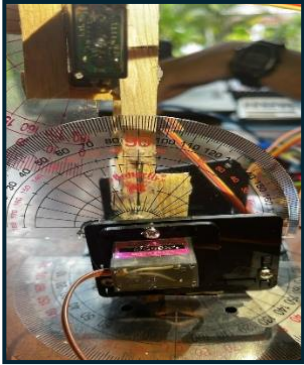
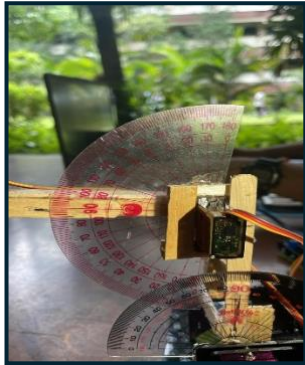
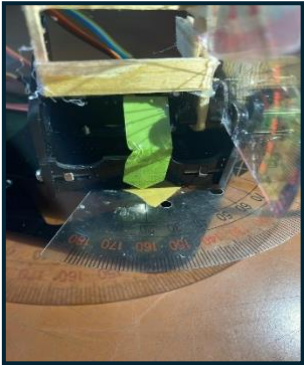
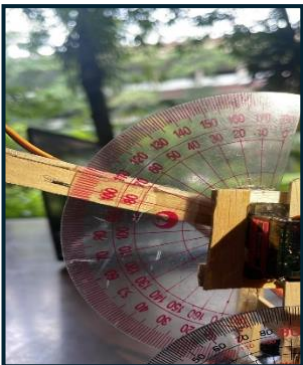
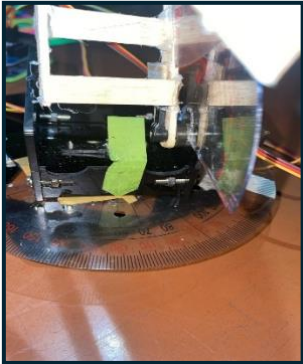
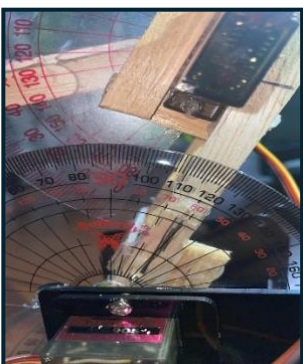
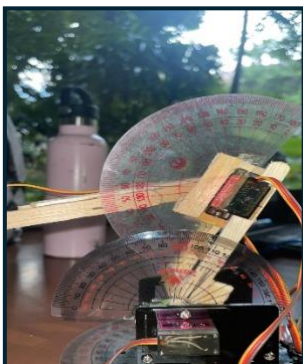
5.1 Kelebihan dan Kekurangan

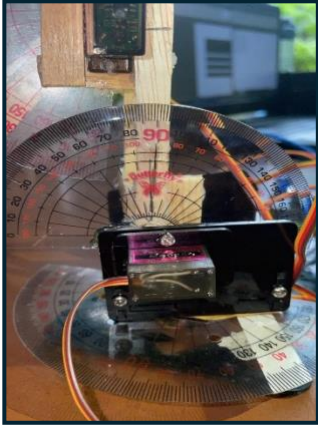
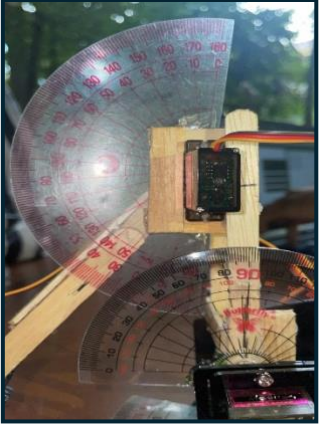
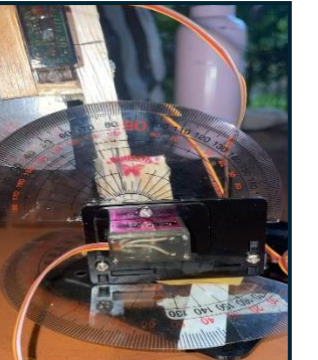
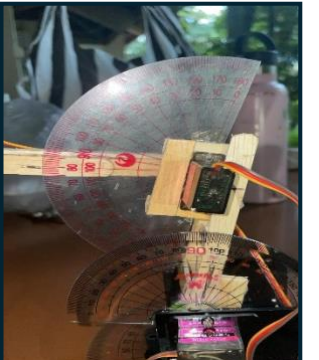
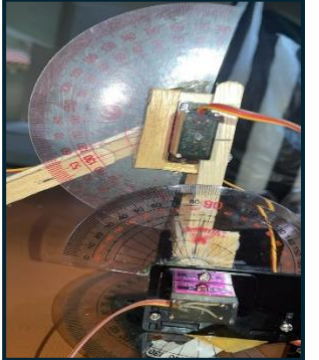
Berdasarkan hasil percobaan implementasi perancangan lengan robot 3 DoF yang telah kami buat ini lengan robot 3 Dof ini memiliki kelebihan yaitu Robot dapat bekerja dengan baik dengan penerapan logika *Inverse Kinematic*, sehingga hasil perhitungan teori dan sudut- sudut yang dibentuk oleh lengan robot 3 DoF ini memiliki hasil yang sama (eror yang kecil/masih dapat ditoleransi). Akan tetapi lengan robot 3 DoF ini memiliki kekurangan yaitu end effector yang digunakan hanya berputar, tidak dapat mengambil barang.

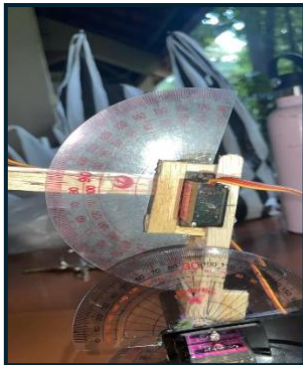
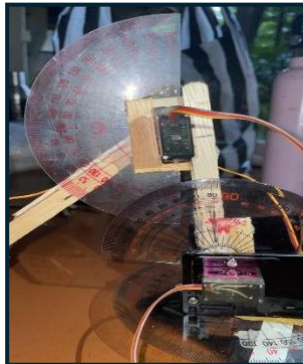
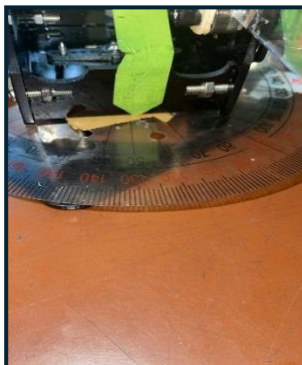
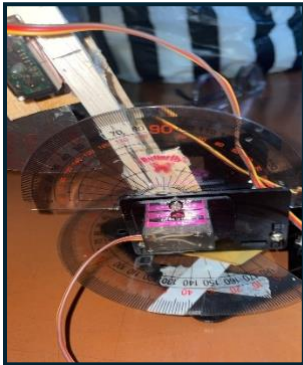
5.2 Saran Pengembangan

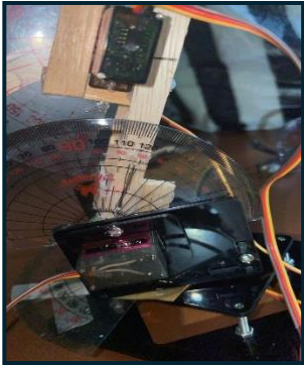
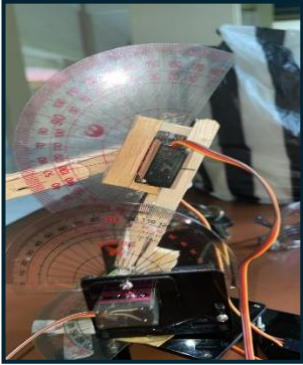
Untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh lengan robot 3 DoF ini maka dapat dilakukan pengembangan sistem yaitu mengganti end effector dengan gripper atau mekanisme penjepit yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga agar end effector dapat bekerja sebagai gripper atau mekanisme penjepit maka dapat menggunakan servo yang memiliki spesifikasi yang lebih kuat dan lebih tinggi, agar lengan robot mampu mengangkat beban yang berat. Selain itu sistem dapat ditambah dengan penerapan kontrol loop tertutup agar pergerakan yang dihasil lebih presisi dan konsisten. Agar posisi atau gerakan lebih sesuai, motor penggerak yang digunakan adalah motor stepper. Karena motor stepper memiliki gerakan yang lebih halus dan lebih presisi daripada penggunaan motor servo.

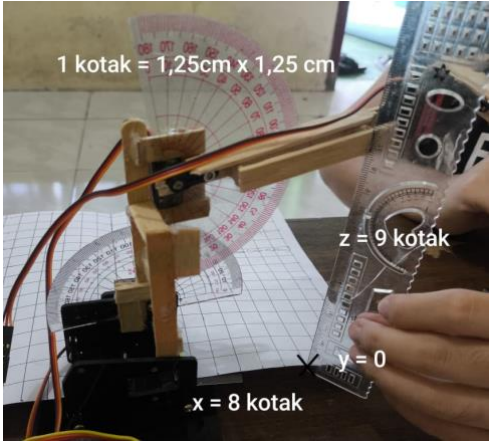
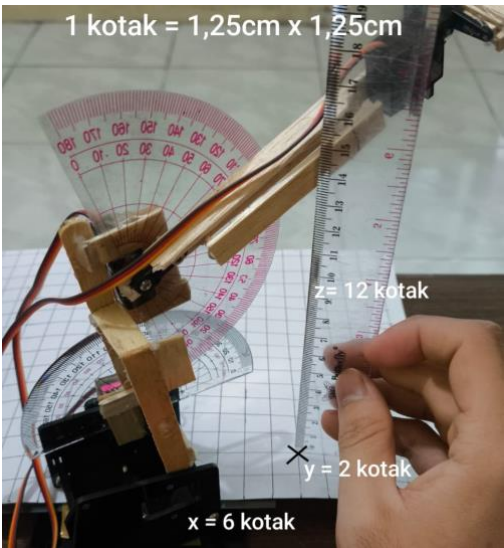
LAMPIRAN

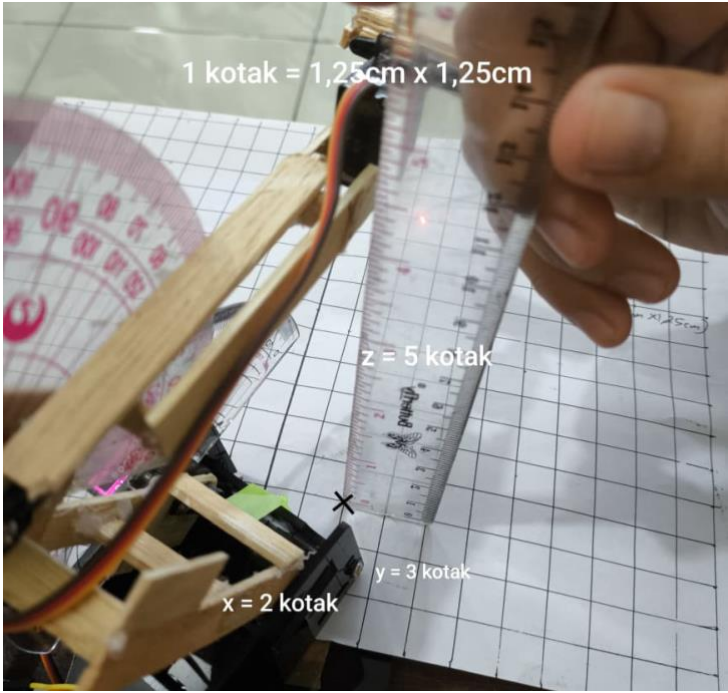
No.	θ_1	θ_2	θ_3
1			
	Input diterima -> X: 8.00 Y: 0.00 Z: 9.00 Target Sudut -> T1: 0.00 T2: 90.00 T3: 90.00		
2			
	Input diterima -> X: 6.00 Y: 2.00 Z: 12.00 Target Sudut -> T1: 18.43 T2: 96.80 T3: 74.29		
3			
	Input diterima -> X: 2.00 Y: 3.00 Z: 5.00 Target Sudut -> T1: 56.31 T2: 114.49 T3: 137.99		

4			
Input diterima -> X: 4.00 Y: 1.00 Z: 2.00 Target Sudut -> T1: 14.04 T2: 88.45 T3: 149.44			
5			
Input diterima -> X: 2.00 Y: 6.00 Z: 9.00 Target Sudut -> T1: 71.57 T2: 100.72 T3: 99.59			
6			
Input diterima -> X: 3.00 Y: 5.00 Z: 3.00 Target Sudut -> T1: 59.04 T2: 86.67 T3: 135.10			

7				
Input diterima -> X: 4.00 Y: 4.00 Z: 10.00 Target Sudut -> T1: 45.00 T2: 104.41 T3: 95.18				
8				
Input diterima -> X: 5.00 Y: 3.00 Z: 2.00 Target Sudut -> T1: 30.96 T2: 79.22 T3: 137.99				
9				
Input diterima -> X: 7.00 Y: 8.00 Z: 6.00 Target Sudut -> T1: 48.81 T2: 70.37 T3: 88.41				

10			
Input diterima -> X: -2.00 Y: 3.00 Z: 5.00 Target Sudut -> T1: 123.69 T2: 114.49 T3: 137.99			

Percobaan	Hasil koordinat real
1	Input $x = 8, y = 0, z = 9$ 
2	Input $x = 6, y = 2, z = 12$ 

3	Input $x = 2, y = 3, z = 5$ 
---	---

Dokumentasi



Link Video : <https://drive.google.com/file/d/14h4C-VRhRy153dDJ5pozWomYI-9o69QT/view?usp=drivesdk>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Faiq, W. Satriatama, and L. Halim, “Perancangan Awal dan Simulasi Lengan Robot 3 Derajat Kebebasan Berbasis Arduino yang Dikontrol dengan Aplikasi,” *J. Mech. Eng. Mechatronics*, vol. 7, no. 2, pp. 118–130, 2022.
- [2] I. Sulaeman, A. W. Dani, and T. Pangaribowo, “Analisa Inverse Kinematics Pada Prototype 3-DoF Arm Robot Dengan Metode Anfis,” *J. Teknol. Elektro*, vol. 13, no. 1, p. 14, 2022, doi: 10.22441/jte.2022.v13i1.003.
- [3] Kurniawan, E. F. (2023). *Rancang Bangun Robot Lengan 3DOF Pengantar Minuman Dengan Metode Inverse Kinematik*. Surabaya: Universitas Dinamika.
- [4] Ajitesh, K. (2022, January 22). *Degree of Freedom in Statistics: Meaning & Examples*. Dipeitik Juny 20, 2022, dari Data Analytics: <https://vitalflux.com/degree-of-freedom-in-statistics-meaning-examples/>
- [5] Sinaupedia. (2020, January 18). *Pengertian Motor Servo*. Dipetik Juny 20, 2022, dari Sinaupedia: <https://sinaupedia.com/pengertian-motor-servo/>
- [6] Arduino, *Arduino® UNO R3 datasheet*, SKU A000066, Arduino, 2025. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
- [7] Dodit Suprianto, V.A. (2019). *Microcontroller Arduino untuk Pemula*. Malang: Jasakom.